

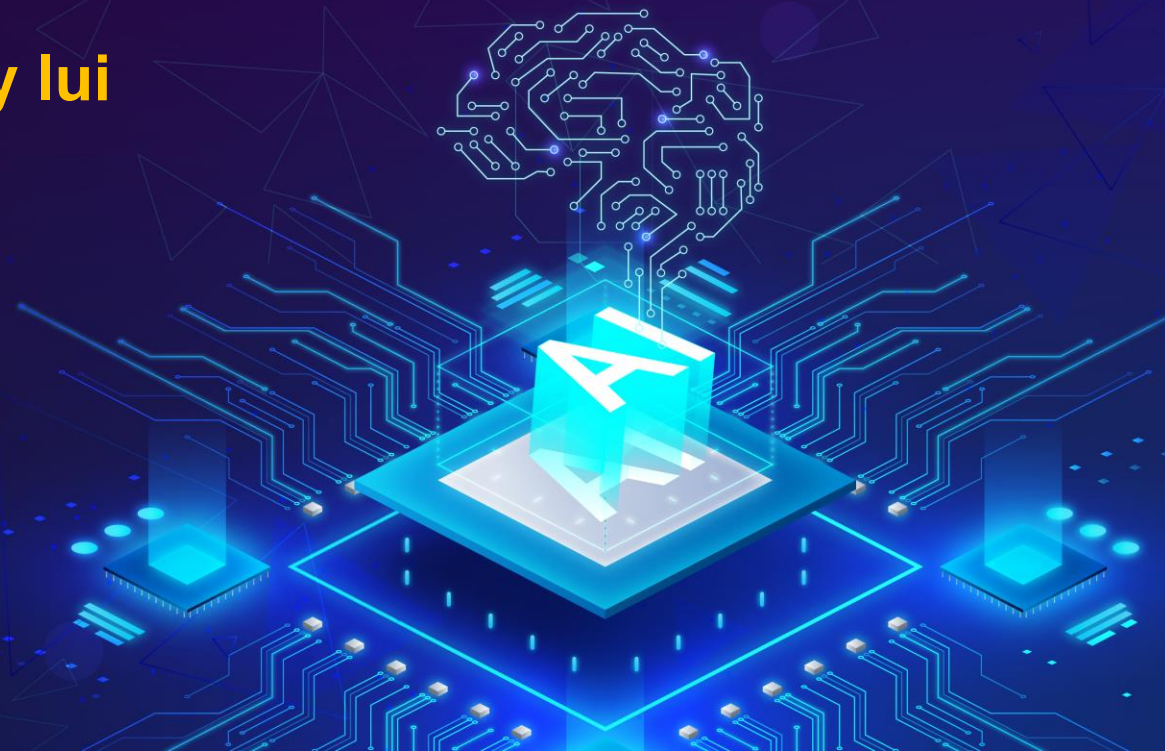


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Các vấn đề và giải pháp với tìm kiếm quay lui



1. Một số vấn đề với tìm kiếm quay lui
2. Giải pháp

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các hạn chế trong tìm kiếm quay lui
2. Nắm được giải pháp có các vấn đề

1. Một số vấn đề với tìm kiếm quay lui

2. Giải pháp

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỚI TÌM KIẾM QUAY LUI



- Lặp đi lặp lại lỗi
 - Lý do: Bỏ qua (không khai thác) lý do của mâu thuẫn
 - Ví dụ:
 - Các biến A,B,C,D,E lấy các giá trị trong miền 1..10
 - Ràng buộc: $A > E$
 - Phương pháp tìm kiếm quay lui thử tất cả các khả năng gán giá trị cho các biến B,C,D cho đến khi phát hiện ra rằng $A \neq 1$
- Giải pháp: Phương pháp Backjumping (chuyển đến xét từ chỗ sinh ra lỗi)

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỚI TÌM KIẾM QUAY LUI



- Các thao tác (kiểm tra) không cần thiết
 - Lặp lại các kiểm tra ràng buộc không cần thiết
 - Ví dụ:
 - Các biến A,B,C,D,E lấy các giá trị trong miền 1..10
 - Các ràng buộc: $B+8 < D$; $C=5 \cdot E$
 - Khi gán giá trị cho các biến C,E, thì các giá trị 1..9 được kiểm tra (lặp đi lặp lại) đối với biến D
- Giải pháp: Phương pháp Backchecking (lưu giữ / ghi nhớ các phép gán tốt và không tốt)

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỚI TÌM KIẾM QUAY LUI



- Phát hiện muộn các mâu thuẫn (vi phạm ràng buộc)
 - Các vi phạm ràng buộc chỉ được phát hiện sau khi các giá trị được gán
 - Ví dụ:
 - Các biến A,B,C,D,E lấy các giá trị trong miền 1..10
 - Ràng buộc: $A=3 \cdot E$
 - Chỉ đến khi gán giá trị cho biến E thì mới phát hiện ra rằng $A > 2$
- Giải pháp: Phương pháp Forward checking (kiểm tra trước các ràng buộc)

1. Một số vấn đề với tìm kiếm quay lui

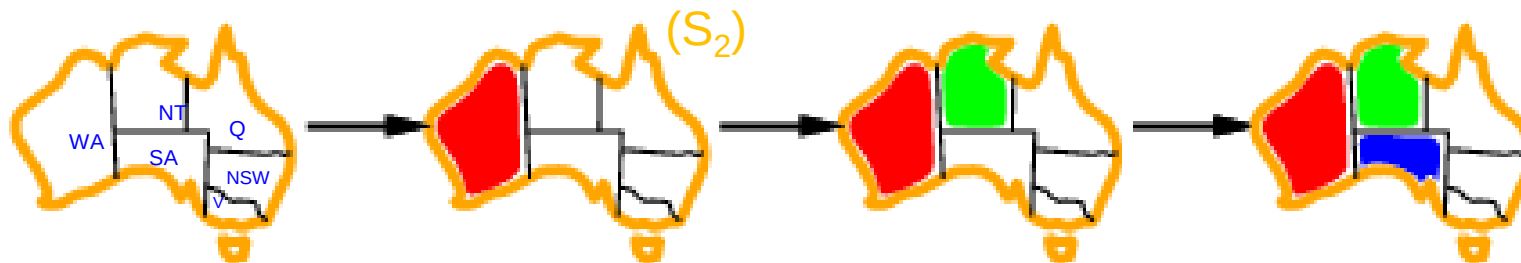
2. Giải pháp

2. GIẢI PHÁP

- Hiệu quả của phương pháp tìm kiếm quay lui trong CSP có thể được cải thiện bằng
 - Thứ tự xét các biến (để gán giá trị)
 - Thứ tự xét (gán) các giá trị đối với mỗi biến
 - Phát hiện sớm các lỗi (vi phạm ràng buộc) sẽ xảy ra

2. GIẢI PHÁP

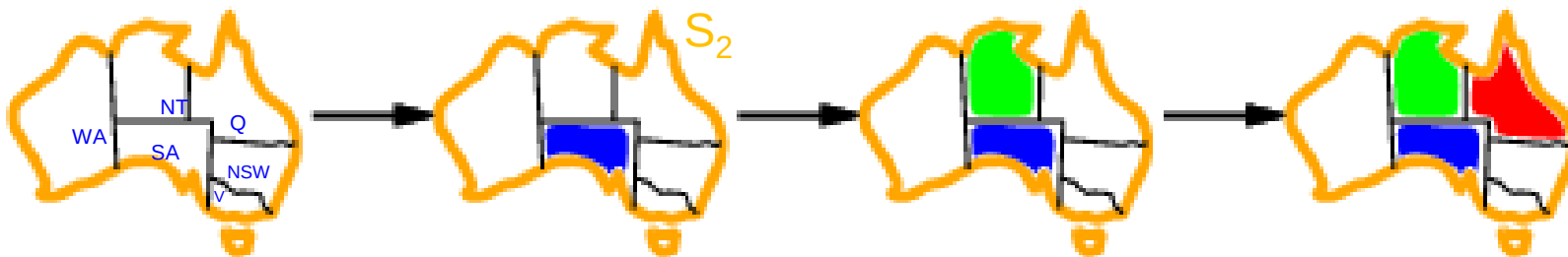
- Quy tắc lựa chọn thứ tự xét các biến: Ưu tiên biến bị ràng buộc nhiều nhất (most constrained variable)
- Chọn biến có số lượng các giá trị hợp lệ ít nhất
- Ví dụ: Tại bước S_2 , biến NT được chọn vì nó có số lượng các giá trị hợp lệ ít nhất (2)



- Còn được gọi là quy tắc ưu tiên các biến có tập giá trị hợp lệ nhỏ nhất (Minimum Remaining Values – MRV)

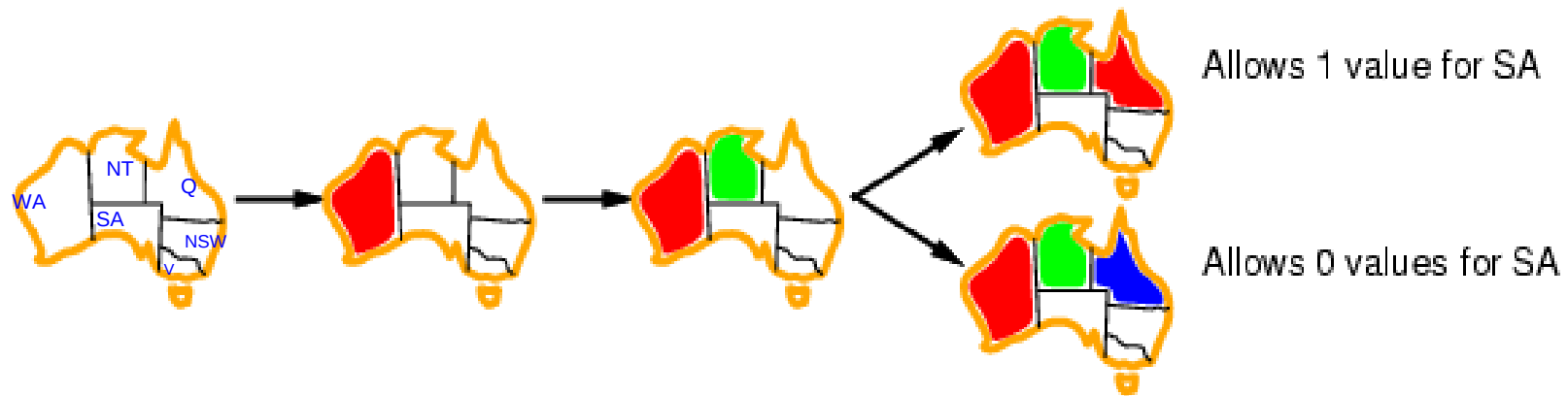
2. GIẢI PHÁP

- Khi có ≥ 2 biến có như nhau số lượng giá trị hợp lệ ít nhất, thì chọn biến nào?
 - Ví dụ: Trong ví dụ trước, 2 biến NT và SA có cùng số lượng giá trị hợp lệ ít nhất (2)
- Chọn biến ràng buộc (khống chế) các biến khác (chưa được gán giá trị) nhiều nhất
 - Ví dụ: Tại bước S_2 , tuy cùng mức độ bị ràng buộc, nhưng biến SA nên được xét trước biến NT – vì SA ràng buộc 5 biến khác, còn NT chỉ ràng buộc 3 biến khác



2. GIẢI PHÁP

- Đối với một biến, các giá trị được xét (để gán) theo thứ tự nào?
- Chọn giá trị ràng buộc (khống chế) các biến khác (chưa được gán giá trị) ít nhất
 - Giá trị này gây ra hạn chế tối thiểu đối với các khả năng gán giá trị của các biến khác



2. GIẢI PHÁP

▪ Ví dụ: Bài toán mật mã số học

- Các biến: $F T U W R O \ X_1 X_2 X_3$ (các nhớ của các phép +)
- Miền giá trị: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$
- Các ràng buộc: Giá trị của các biến (F, T, U, W, R, O) khác nhau

$$O + O = R + 10 * X_1$$

$$X_1 + W + W = U + 10 * X_2$$

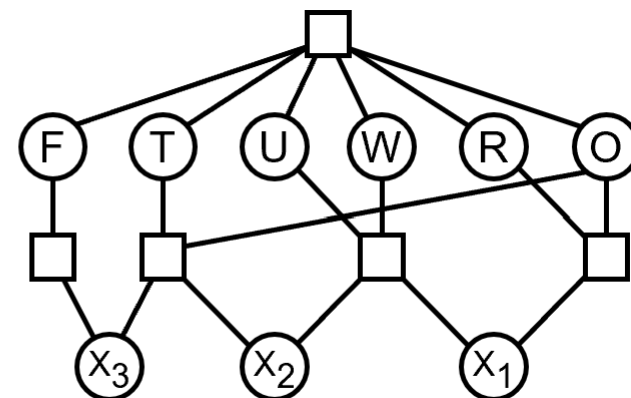
$$X_2 + T + T = O + 10 * X_3$$

$$X_3 = F$$

$$T \neq 0$$

$$F \neq 0$$

$$\begin{array}{r} T \ W \ O \\ + \ T \ W \ O \\ \hline F \ O \ U \ R \end{array}$$



Hình 1: Bài toán mật mã số học

2. GIẢI PHÁP

■ Ví dụ: Bài toán mật mã số học

- Các biến: $F T U W R O \ X_1 X_2 X_3$ (các nhớ của các phép +)
- Miền giá trị: $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

$$O + O = R + 10 * X_1$$

$$X_1 + W + W = U + 10 * X_2$$

$$X_2 + T + T = O + 10 * X_3$$

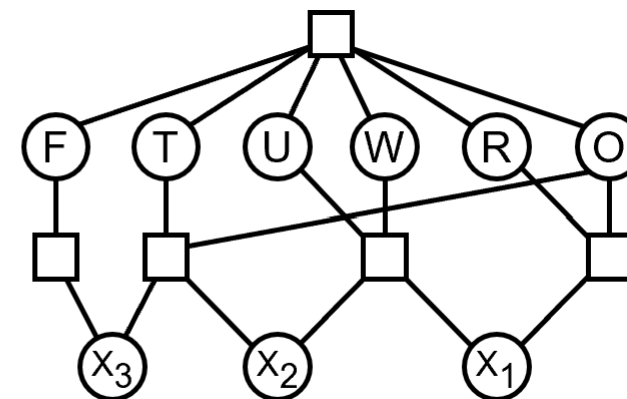
$$X_3 = F$$

$$T \neq 0$$

$$F \neq 0$$

- Thứ tự ưu tiên của các chiến lược như sau:
 - Ưu tiên biến có số lượng giá trị hợp lệ nhỏ nhất
 - Ưu tiên các biến có nhiều ràng buộc
 - Giá trị nhỏ xét trước

$$\begin{array}{r} T \ W \ O \\ + \ T \ W \ O \\ \hline F \ O \ U \ R \end{array}$$



Hình 1: Bài toán mật mã số học

1. Nắm được **các hạn chế** trong **tìm kiếm quay lui**.
2. Các cách **cải thiện hiệu quả** của tìm kiếm quay lui: **Thứ tự xét các biến và thứ tự gán giá trị**.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

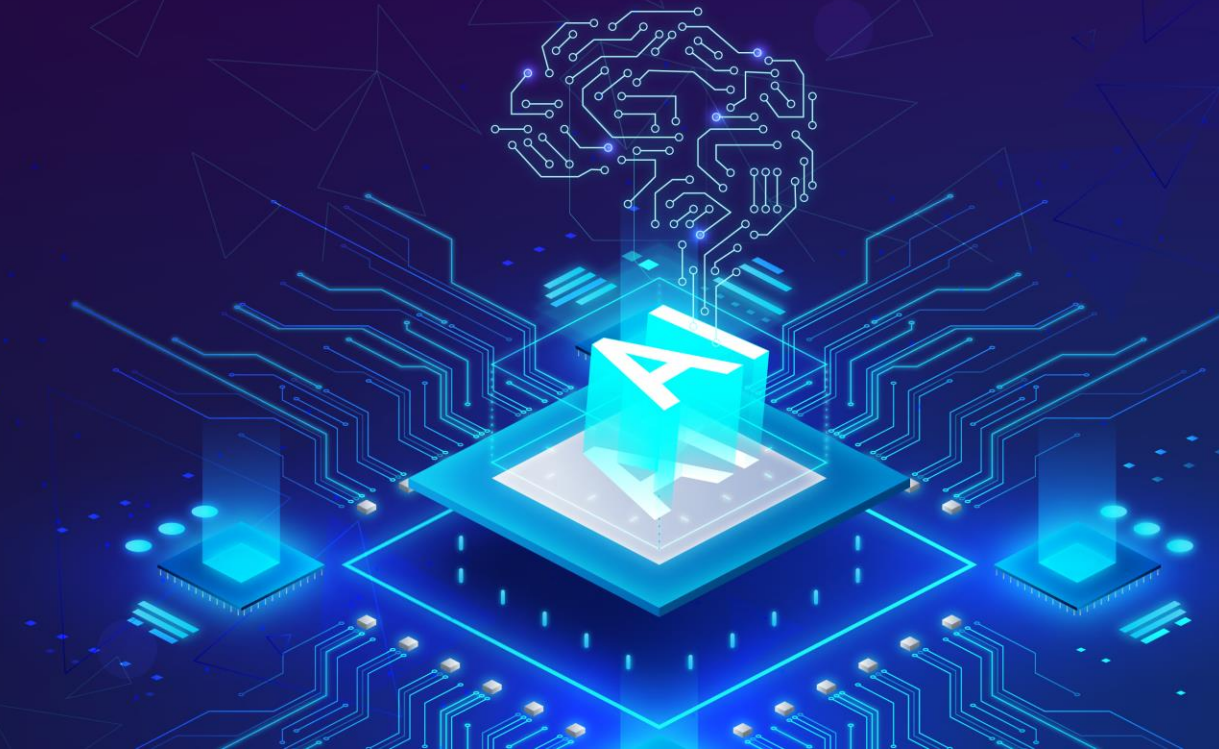
Các vấn đề và giải pháp với tìm kiếm quay lui

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giải pháp kiểm tra tiến và lan truyền ràng buộc cạnh

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.